

Implementación de sincronización de directorios

Microsoft Entra Connect Sync · Microsoft Entra Cloud Sync



Desplegar · proteger · validar

El despliegue empieza con tres decisiones

01

Herramienta

Connect Sync para control y funciones avanzadas; Cloud Sync para agentes ligeros y alta disponibilidad distribuida.

02

Topología

Bosques, dominios, OUs, volumen de objetos, SQL y patrón activo/staging o multiagente.

03

Inicio de sesión

PHS, PTA, SSO o AD FS según continuidad, dependencia local y requisitos operativos.

La elección técnica precede a la instalación.

Connect Sync y Cloud Sync resuelven necesidades distintas

Criterio	Microsoft Entra Connect Sync	Microsoft Entra Cloud Sync
Arquitectura	Motor completo en servidor dedicado	Agentes ligeros; varios activos
Escenarios	Múltiples bosques, SQL externo, writeback, AD FS	Sincronización AD → Entra simplificada
Alta disponibilidad	Un activo + servidores en staging mode	Microsoft recomienda tres agentes activos
Cuenta de servicio	Creada o existente según instalación	gMSA para el provisioning agent
Configuración	Express o Custom	Configuración desde Cloud Sync

Regla práctica

más control centralizado → Connect Sync | más simplicidad y agentes activos → Cloud Sync

La preparación se valida en cuatro frentes

1

TENANT

Tenant existente, dominio agregado y verificado, cuenta administrativa adecuada.

2

DATOS

IdFix, duplicados, formato y revisión de características opcionales.

3

ACTIVE DIRECTORY

Esquema y nivel funcional 2003+, DC escribible, sin RODC, papelera recomendada.

4

HOST

Windows Server compatible, PowerShell, .NET, DNS, firewall y TLS 1.2.

No inicie el asistente hasta que los cuatro frentes estén validados.

Los límites del tenant cambian el diseño de capacidad

50.000

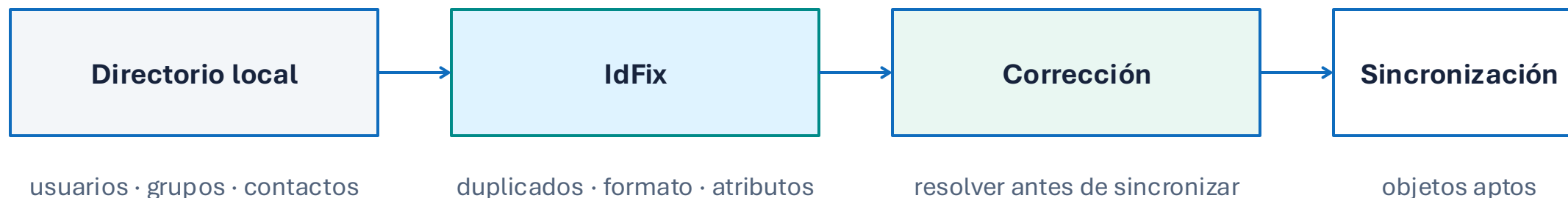
300.000

>500.000



Para superar límites, planifique soporte, licenciamiento y base de datos antes del despliegue.

IdFix evita que errores locales lleguen a la nube



Revisar también las características opcionales de sincronización evita rediseños posteriores.

Connect Sync necesita un host de servidor completo y protegido

COMPATIBLE

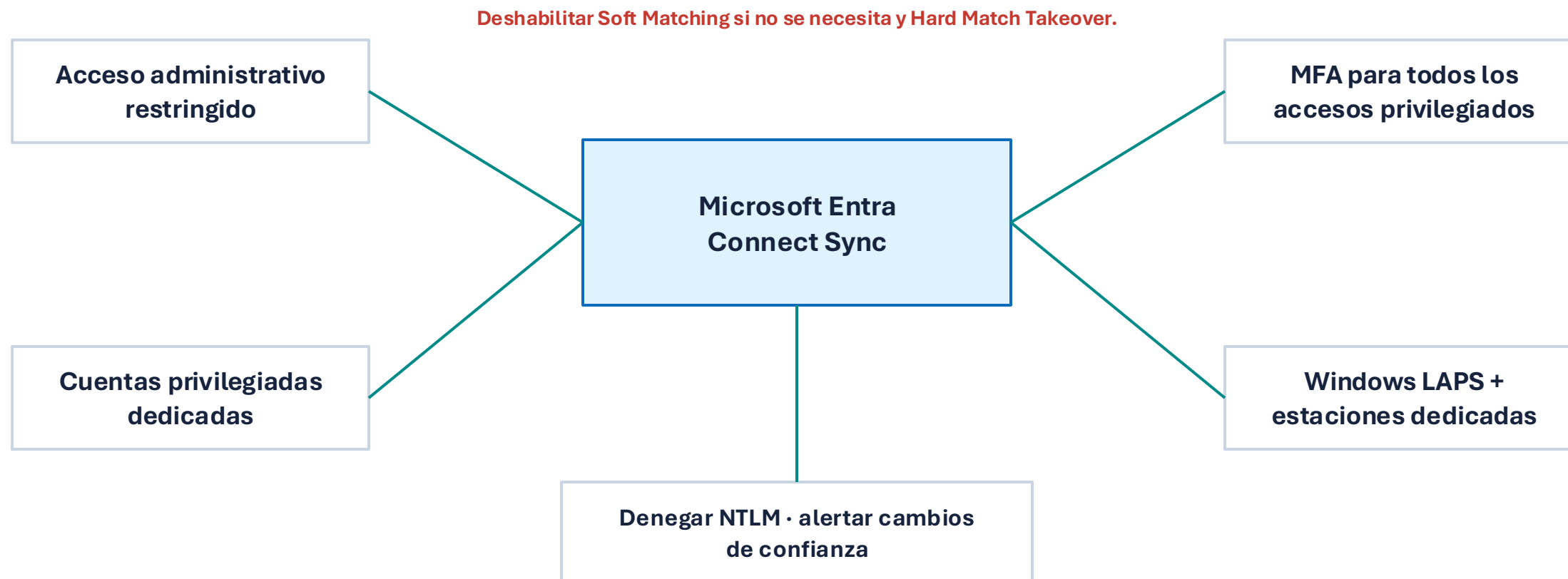
Windows Server 2016 o posterior
Windows Server 2022 recomendado
Standard o superior; instalación con GUI
.NET Framework 4.6.2 mínimo
PowerShell: RemoteSigned durante la instalación

RESTRICCIONES

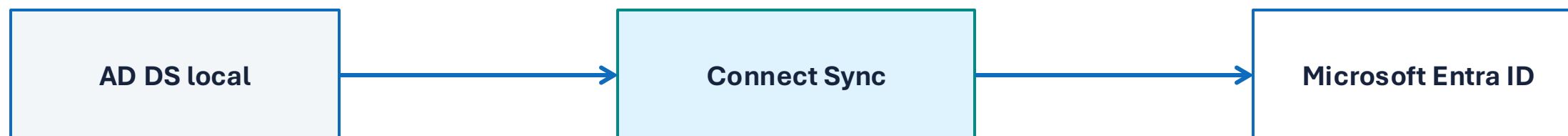
No Windows Server Core
No SBS ni Essentials anterior a 2019
Solo un servidor activo por tenant
Puede ser DC, miembro o no unido al dominio
PowerShell Transcription: revisar si administra AD FS

El servidor contiene datos críticos de identidad: protegerlo como Tier 0 / Control Plane.

El servidor de sincronización pertenece al Control Plane



DNS, puertos y TLS 1.2 sostienen la conectividad



DNS interno · dominios y raíz de bosque · puertos a DC

DNS Internet · URLs permitidas · proxy saliente

TLS 1.2 obligatorio en Connect Sync 2.0+

No interceptar ni analizar el tráfico hacia Microsoft Entra ID.

SQL Express sirve hasta aproximadamente 100.000 objetos

10 GB

SQL Server 2019 Express LocalDB
instalado de forma predeterminada

SQL Server 2012 ya no es compatible

¿Más volumen o rendimiento?

Use SQL Server externo compatible hasta SQL Server 2022 en Windows.

Intercalación case-insensitive (_CI_); no case-sensitive.

No Azure SQL Database ni Managed Instance.

Un motor de sincronización por instancia; no compartir con FIM/MIM o DirSync.

Las cuentas de instalación deben separar privilegios

Microsoft Entra ID

Global Administrator o Hybrid Identity Administrator

Express / actualización desde DirSync

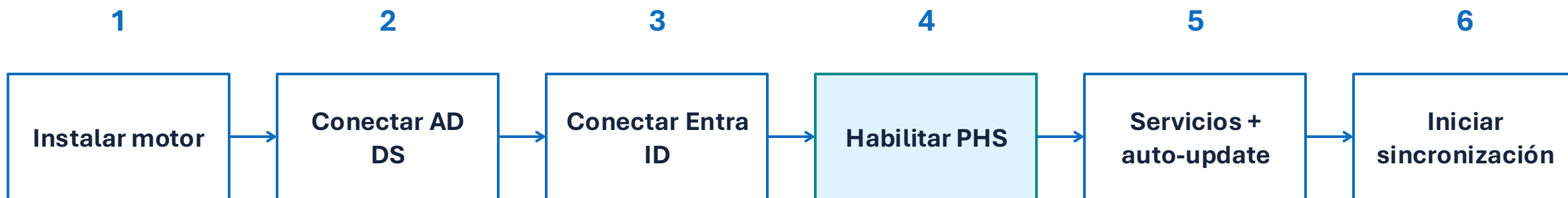
Enterprise Administrator en AD DS local

Custom Setup

Cuentas y permisos granulares según el diseño

La cuenta del tenant debe ser corporativa o educativa; no una Microsoft account.

Express Setup optimiza el escenario más común



Escenario objetivo: un bosque, configuración recomendada y Password Hash Synchronization.

Exchange híbrido puede configurarse opcionalmente.

Custom Setup habilita topologías y funciones avanzadas

USE CUSTOM CUANDO...

Existen múltiples bosques o dominios.

Se requiere PTA, SSO, AD FS o un IdP no Microsoft.

Se necesita SQL Server o cuenta de servicio existente.

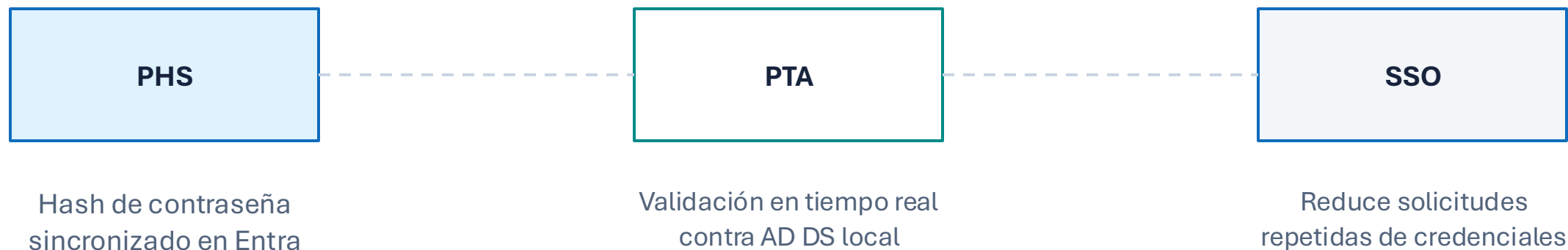
Se requiere filtrado, matching, writeback o atributos personalizados.

CONTROLES QUE DESBLOQUEA

- 01 Método de inicio de sesión
- 02 Filtrado por OU
- 03 Source anchor y sign-in attribute
- 04 Exchange híbrido y public folders
- 05 App/attribute filtering
- 06 Password, group y device writeback
- 07 Directory extension attributes

Custom no significa “mejor”: significa más decisiones que documentar y operar.

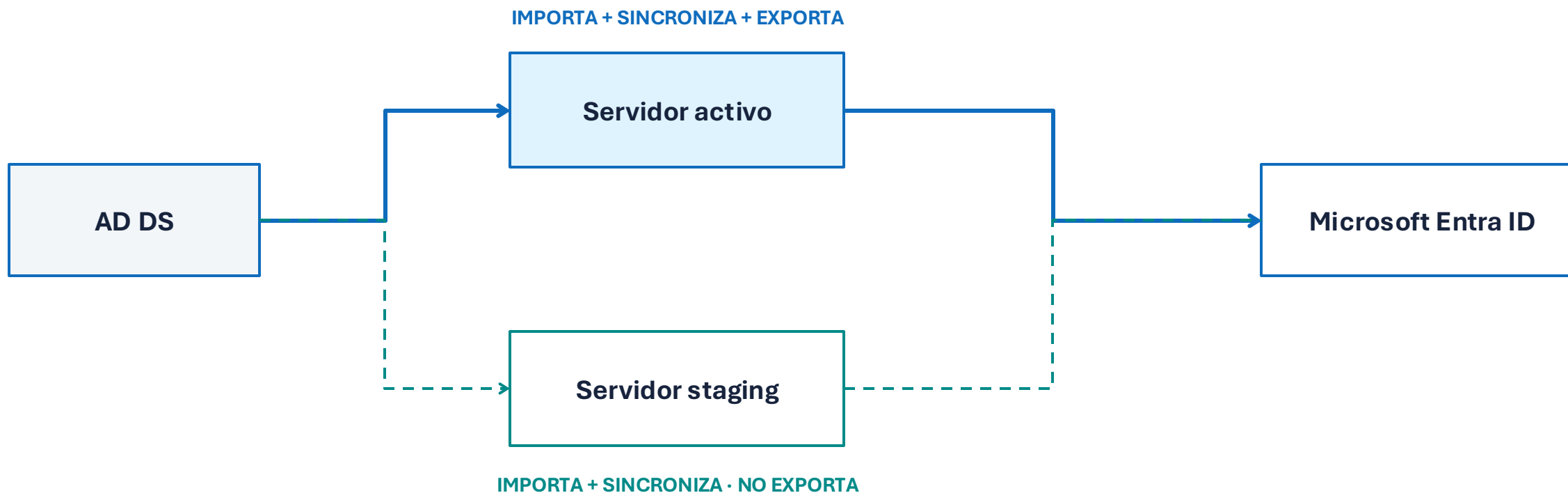
PHS, PTA y SSO deben diseñarse para continuidad



Mantener PHS puede aportar continuidad si la infraestructura local no está disponible.

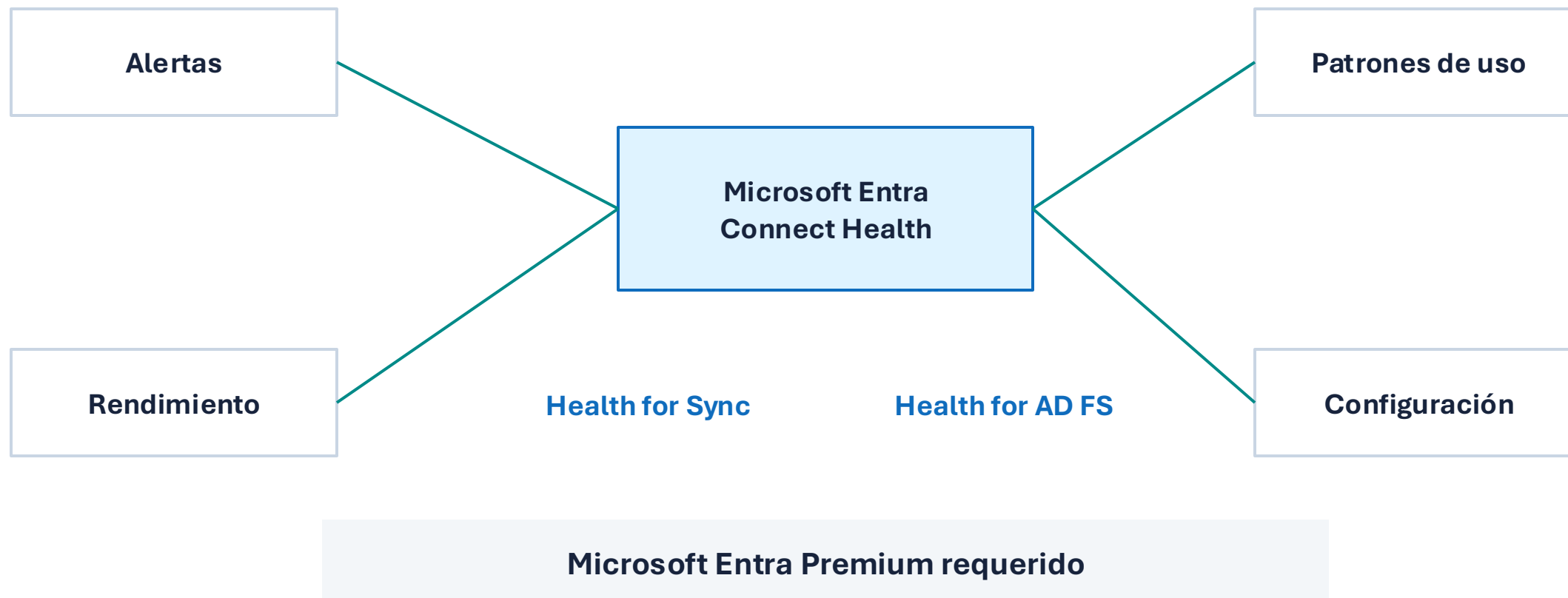
Sin SSO: PHS únicamente · Con AD FS: identificar granja, cuenta de servicio y certificado TLS/SSL

Staging mode aporta recuperación sin exportar cambios

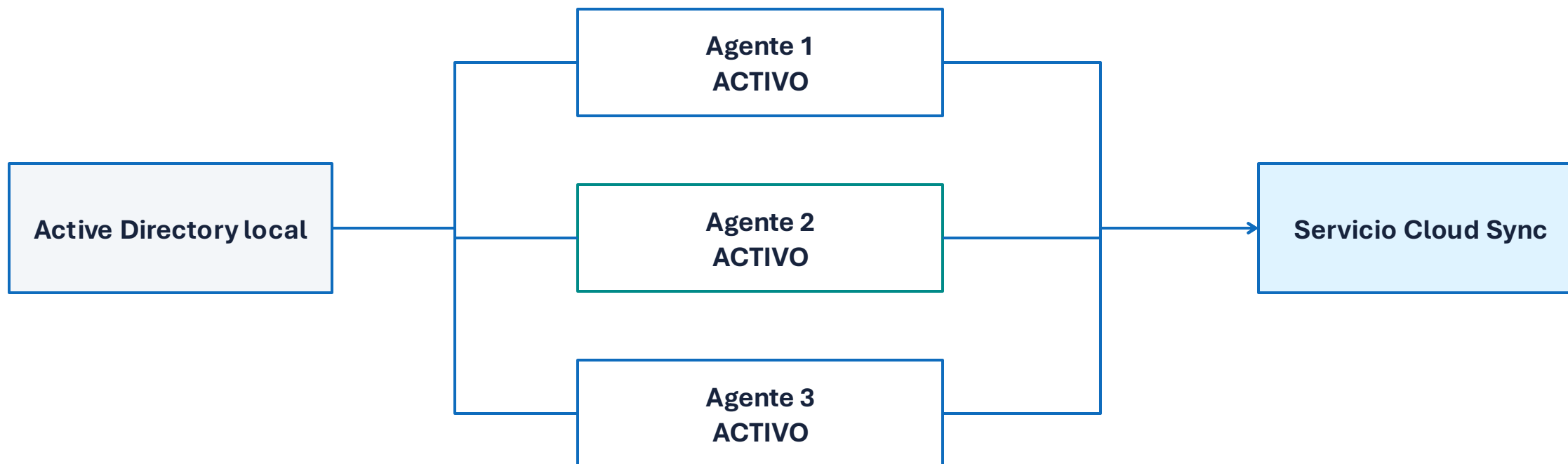


Uso: alta disponibilidad • pruebas • recuperación • migraciones • actualizaciones

Connect Health convierte señales en acciones



Cloud Sync distribuye la disponibilidad entre agentes activos



Microsoft recomienda tres agentes activos para alta disponibilidad.

gMSA simplifica la identidad del provisioning agent



Requisitos

Esquema 2012+ · módulos PowerShell RSAT · al menos un DC 2012+ · host unido al dominio con Server 2016+

Cloud Sync se implementa en cuatro pasos verificables

1

Instalar

Descargar el agente, aceptar términos, instalar e iniciar sesión.

2

Verificar

Confirmar el agente en Entra admin center con estado Active.

3

Ejecutar

Validar que Updater y Provisioning Agent estén Running.

4

Configurar

Scope, atributos, Validate, Settings y Deploy → Enable.

Antes de habilitar: Provision a user · Notification email · Prevent accidental deletion

Un despliegue seguro termina con validación y guardrails

- | | |
|---|---|
| ✓ Dominio verificado, límites y licencias confirmados | ✓ Topología, método de sign-in y writeback documentados |
| ✓ IdFix ejecutado y datos corregidos | ✓ Staging o multiagente preparado para continuidad |
| ✓ Host Tier 0 endurecido; MFA, LAPS y NTLM revisados | ✓ Alertas, Health/logs y notificaciones configurados |
| ✓ DNS, firewall, proxy y TLS 1.2 validados | ✓ Prueba individual completada antes de Enable |

Preparar → proteger → desplegar → validar → supervisar